TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S1

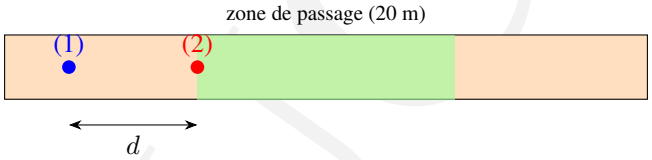
TD N° 5 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : les grandeurs sont exprimées dans le Système International (SI). $g = 9{,}8$ *m/s*^{2}.

Exercice 1 : Passage du témoin

Le coureur 1 arrive à la vitesse constante de 9,8 m/s. Le coureur 2 démarre (départ arrêté, $a_2 = 4$ m/s^2) quand le coureur 1 est à la distance d derrière lui. Le passage se fait quand ils sont côte à côte, dans une zone de 20 m commençant au départ du coureur 2.



1) Écris les équations horaires des deux coureurs (origine : point de départ du coureur 2).

2) Pour $d = 8$ m, calcule la date et la position du passage du témoin. Est-il dans la zone ?

3) Quelle est la valeur maximale de d permettant au coureur 1 de rejoindre le coureur 2 ?

4) Pourquoi les entraîneurs cherchent-ils une valeur de d proche de ce maximum ?

5) Pour $d = 10$ m, calcule la date et la position du passage du témoin.

Exercice 2 : L'ascenseur

Un ascenseur part du repos : il accélère à 1,5 m/s^2 pendant 2 s, monte ensuite à vitesse constante pendant 8 s, puis s'arrête en 3 s (décélération constante).

1) Trace le diagramme $v = f(t)$ et le diagramme $a = f(t)$.

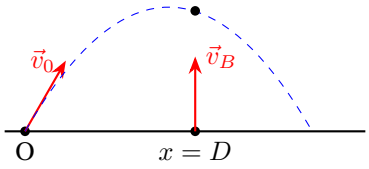
2) Calcule la hauteur totale parcourue.

3) Écris $z(t)$ pour chaque phase.

4) Quelle est la vitesse moyenne ? Quelle durée minimale faudrait-il si la vitesse maximale autorisée était la même mais avec des accélérations de 3 m/s^2 (montée et arrêt) ?

Exercice 3 : Collision de deux projectiles

À $t = 0$, une balle A est lancée de O avec $v_0 = 20$ m/s sous l'angle $\alpha = 60°$, et une balle B est lancée verticalement vers le haut avec la vitesse v_B depuis le point $(D = 10\text{ m}; 0)$.



1) Écris les équations horaires des deux balles.

2) Montre que les balles se heurtent si $v_B = v_0 \sin\alpha$, quelle que soit D (tant que A n'a pas touché le sol).

3) Calcule v_B, la date et l'altitude du choc.

4) Quelle est la valeur maximale de D pour que le choc ait lieu en l'air ?

5) Calcule la vitesse de chaque balle au moment du choc.

Exercice 4 : Train dans une courbe

Un train aborde une courbe circulaire de rayon 1 km à 180 km/h et ralentit uniformément jusqu'à 90 km/h sur 1 km.

1) Calcule l'accélération tangentielle et la durée du ralentissement.

2) Calcule l'accélération (valeur) à l'entrée et à la sortie de la courbe.

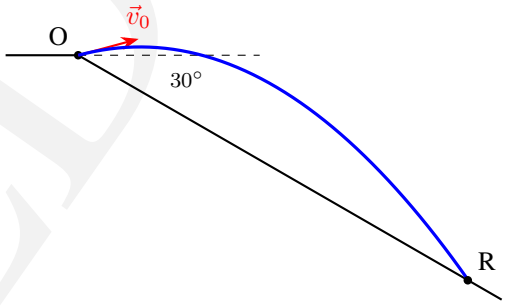
3) Quel angle fait $\vec{a}$ avec la direction du centre à l'entrée ?

4) Quel angle (en degrés) la direction du train a-t-elle tourné dans la courbe ?

5) Calcule la vitesse angulaire du train à l'entrée et à la sortie de la courbe.

Exercice 5 : Saut à ski

Un skieur quitte le tremplin en O avec $v_0 = 20$ m/s sous un angle de 15° au-dessus de l'horizontale. La piste de réception est un plan incliné de 30° vers le bas, passant par O.



1) Écris l'équation de la trajectoire et celle de la piste.

2) Calcule l'abscisse du point de réception puis la longueur du saut mesurée sur la piste.

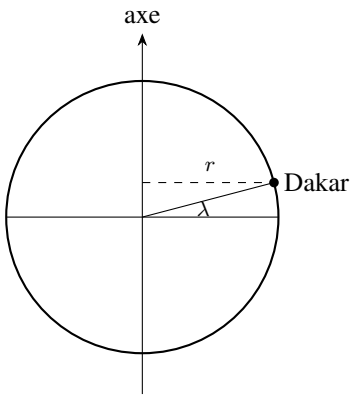
3) Calcule la durée du saut.

4) Calcule la hauteur maximale au-dessus de O.

5) Calcule la vitesse du skieur à la réception.

Exercice 6 : Rotation de la Terre

La Terre (rayon $R = 6378$ km) tourne autour de l'axe des pôles en $T = 86\,164$ s (jour sidéral).



1) Calcule sa vitesse angulaire.

2) Calcule la vitesse et l'accélération d'un point de l'équateur.

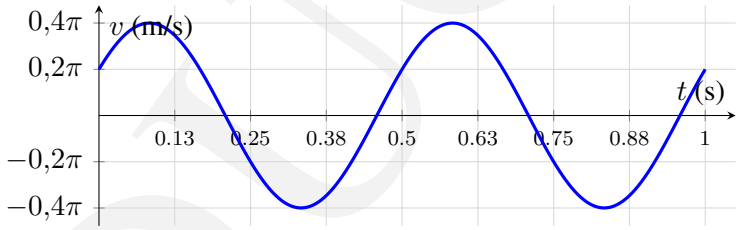
3) Même question pour Dakar (latitude $\lambda = 14{,}7°$ N).

4) Compare l'accélération à Dakar à g. Conclusion.

5) Quelle distance Dakar parcourt-elle en une heure à cause de la rotation de la Terre ?

Exercice 7 : De la vitesse à l'élongation

La vitesse d'un mobile en mouvement rectiligne sinusoïdal (centré en O) est représentée ci-dessous.



1) Détermine T, ω et $v_{\max}$; déduis-en l'amplitude.

2) Écris $v(t) = v_{\max}\cos(\omega t + \psi)$ (détermine ψ).

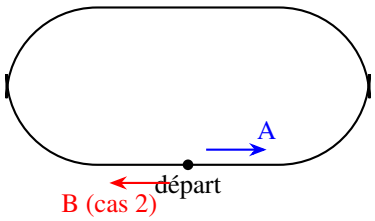
3) Déduis-en $x(t)$ et la position initiale.

4) Calcule l'accélération maximale.

5) Calcule la première date à laquelle le mobile passe par O.

Exercice 8 : Coureurs sur une piste

Sur une piste circulaire de 400 m, deux coureurs partent ensemble du même point : A court à 6 m/s, B à 5 m/s.



1) Ils courent dans le même sens. Au bout de combien de temps A rattrape-t-il B ? Combien de tours chacun a-t-il faits ?

2) Ils courent en sens contraires. Quand se croisent-ils pour la première fois ? À quelle distance du départ (mesurée dans le sens de A) ?

3) Combien de fois se croisent-ils pendant les 10 premières minutes ?

4) B part avec 50 m d'avance dans le même sens. Au bout de combien de temps A le rattrape-t-il ?

Exercice 9 : Lancement d'une fusée

Une fusée décolle verticalement avec une accélération constante de 20 m/s^2 pendant 30 s ; ses moteurs s'arrêtent alors et elle n'a plus que l'accélération g (supposée constante, on néglige l'air).

1) Calcule la vitesse et l'altitude à l'arrêt des moteurs.

2) Calcule l'altitude maximale atteinte et la date correspondante.

3) Calcule la date du retour au sol et la vitesse à l'impact.

4) Trace l'allure de $v = f(t)$ sur toute la durée du vol.

5) Calcule la vitesse moyenne pendant la montée.

Exercice 10 : Gouttes d'eau

Un robinet mal fermé laisse tomber une goutte toutes les $\tau = 0{,}1$ s, d'une hauteur $h = 1{,}25$ m au-dessus de l'évier. Les gouttes tombent en chute libre sans vitesse initiale.

1) Calcule la durée de chute d'une goutte.

2) Quand la première goutte touche l'évier, combien de gouttes sont en l'air ? Donne la distance parcourue par chacune.

3) Montre que la distance entre deux gouttes successives augmente linéairement avec le temps.

4) Quelle est la vitesse relative de deux gouttes successives ?

5) Quelle est la distance entre les deux premières gouttes au moment où la première touche l'évier ?